

UNIVERSIDAD DE LEÓN

CRYPTOLEARNING

Documento Final

Proyecto: CryptoLearning Course

Revisión: V1.0

DNI	Nombre	Apellidos
████████	Guillermo	Álvarez González
████████	Samuel	Llamas Martínez
████████	Álvaro	Vigueras Capablo

1 Requisitos del ERS implementados en esta entrega

Los siguientes requisitos, extraídos de la Especificación de Requisitos Software (ERS), han sido completamente implementados en la presente entrega.

Número de requisito	IU-01	
Nombre de requisito	Pantalla de inicio de sesión	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

La aplicación deberá mostrar una pantalla de inicio de sesión para la autenticación de usuarios.

Número de requisito	IU-02	
Nombre de requisito	Panel Principal	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá de mostrar un panel principal con acceso a las funcionalidades disponibles.

Número de requisito	IU-03	
Nombre de requisito	Listado de Criptomonedas	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

La interfaz deberá permitir visualizar el listado de criptomonedas disponibles.

Número de requisito	IU-04	
Nombre de requisito	Consulta cartera	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

La interfaz deberá permitir consultar la cartera virtual del usuario.

Número de requisito	IU-05	
Nombre de requisito	Informes generados	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

La interfaz deberá permitir visualizar informes y análisis generados en el sistema.

Número de requisito	IU-06	
Nombre de requisito	Mensajes confirmación	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas UI	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

La interfaz deberá mostrar mensajes de confirmación tras realizar una operación.

Número de requisito	IU-07	
Nombre de requisito	Gráficos	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Estándares trading	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

La interfaz deberá de incluir gráficos para cada criptomoneda.

Número de requisito	IH-01	
Nombre de requisito	Servidor local universidad	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Infraestructura.uni	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá ejecutarse en un servidor local ubicado en la infraestructura de la universidad.

Número de requisito	IH-02	
Nombre de requisito	Acceso red local	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Infraestructura.uni	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

Los usuarios deberán acceder al sistema desde ordenadores de la red local.

Número de requisito	IH-04	
Nombre de requisito	Capacidad conexiones	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Estimación curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El servidor deberá contar con capacidad suficiente para gestionar múltiples conexiones simultáneas.

Número de requisito	IS-01	
Nombre de requisito	Bases de Datos relacional	
Tipo	Requisito	Restricción

Fuente del requisito	Arquitectura sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La aplicación deberá conectarse a una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.

Número de requisito	IS-02		
Nombre de requisito	Almacenamiento datos		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Arquitectura sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá utilizar un gestor de base de datos para almacenar usuarios, criptomonedas y operaciones.

Número de requisito	IS-03		
Nombre de requisito	Consultas SQL		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Arquitectura del sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir la ejecución de consultas SQL para recuperar información del sistema.

Número de requisito	IC-01		
Nombre de requisito	Comunicación cliente-servidor		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Arquitectura sistema		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir la comunicación entre los dispositivos cliente y el servidor mediante la red local.

Número de requisito	IC-03		
Nombre de requisito	Funcionamiento offline		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Requisitos curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La aplicación deberá de funcionar correctamente sin necesidad de conexión a internet.

Número de requisito	IC-04	
Nombre de requisito	Red local exclusiva	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Infraestructura.uni	

Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional
--------------------------------	--

La transmisión de datos entre cliente y servidor deberá realizarse dentro del entorno de red local.

Número de requisito	RF-01	
Nombre de requisito	Registro usuarios	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir registrar usuarios en la aplicación.

Número de requisito	RF-02	
Nombre de requisito	Autentificación usuarios	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir la autentificación de usuarios mediante credenciales.

Número de requisito	RF-03	
Nombre de requisito	Asignación roles	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir asignar roles a los usuarios.

Número de requisito	RF-04	
Nombre de requisito	Modificación usuarios	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Administración	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado <u>Baja/ Opcional</u>	

El sistema deberá permitir modificar la información de los usuarios.

Número de requisito	RF-05	
Nombre de requisito	Desactivación usuario	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Administración	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir desactivar usuarios del sistema.

Número de requisito	RF-06	
----------------------------	-------	--

Nombre de requisito	Registro criptomonedas	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Administrador sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir registrar criptomonedas en la base de datos.

Número de requisito	RF-07	
Nombre de requisito	Consulta listado cripto	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir consultar el listado de criptomonedas disponibles.

Número de requisito	RF-08	
Nombre de requisito	Detalle de criptomoneda	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá de permitir visualizar información detallada de cada criptomoneda.

Número de requisito	RF-09	
Nombre de requisito	Operaciones compra/venta	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Requisitos simulación	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir realizar operaciones de compra y venta desde la interfaz.

Número de requisito	RF-11	
Nombre de requisito	Actualización precios	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Simulación mercado	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir actualizar el precio de las criptomonedas.

Número de requisito	RF-12	
Nombre de requisito	Verificación saldo	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Lógica negocio	

Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional
--------------------------------	--

El sistema deberá de verificar que el usuario dispone de saldo suficiente antes de realizar una operación.

Número de requisito	RF-13	
Nombre de requisito	Actualización cartera	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Lógica de negocio	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá actualizar automáticamente la cartera del usuario tras cada operación.

Número de requisito	RF-14	
Nombre de requisito	Registro operaciones	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Auditoría	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá registrar todas las operaciones realizadas en la base de datos.

Número de requisito	RF-15	
Nombre de requisito	Creación cartera	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Lógica negocio	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá crear una cartera virtual para cada usuario registrado.

Número de requisito	RF-16	
Nombre de requisito	Saldo disponible	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá mostrar el saldo disponible que posee el usuario.

Número de requisito	RF-17	
Nombre de requisito	Criptos usuario	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema debe permitir consultar todos los portfolios con las diferentes criptomonedas en propiedad.

Número de requisito	RF-18	
Nombre de requisito	Valor total cartera	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Lógica negocio	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá calcular el valor total de la cartera del usuario.

Número de requisito	RF-19	
Nombre de requisito	Informes mercado	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Profesor curso	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir al usuario consultar los informes y noticias publicados por los docentes.

Número de requisito	RF-20	
Nombre de requisito	Estadísticas operaciones	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir visualizar estadísticas de las operaciones realizadas.

Número de requisito	RF-21	
Nombre de requisito	Inicialización cartera	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Diseño simulación	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema asignará a cada usuario al primer login 10.000\$ virtuales en fiat.

Número de requisito	RNF-01	
Nombre de requisito	Tiempo respuesta	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo inferior a tres segundos.

Número de requisito	RNF-02	
Nombre de requisito	Usuarios simultáneos	
Tipo	Requisito	Restricción

Fuente del requisito	Estimación curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.

Número de requisito	RNF-03		
Nombre de requisito	Autenticación obligatoria		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Seguridad sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá requerir autenticación para acceder a sus funcionalidades.

Número de requisito	RNF-04		
Nombre de requisito	Control acceso por roles		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Seguridad sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario.

Número de requisito	RNF-05		
Nombre de requisito	Protección base datos		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Seguridad sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Las bases de Datos estarán protegidas de accesos ajenos.

Número de requisito	RNF-06		
Nombre de requisito	Integridad datos		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Calidad datos		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá garantizar la integridad de los datos almacenados.

Número de requisito	RNF-07		
Nombre de requisito	Registro operaciones		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Auditoría		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá registrar todas las operaciones realizadas para no perder información.

Número de requisito	RNF-08	
Nombre de requisito	Disponibilidad curso	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Requisitos curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá estar disponible durante las sesiones del curso.

Número de requisito	RNF-09	
Nombre de requisito	Modificaciones futuras	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir futuras modificaciones y ampliaciones del sistema.

Número de requisito	RNF-10	
Nombre de requisito	Interfaz clara	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

La interfaz de usuario deberá ser clara y fácil de utilizar para los participantes del curso.

Número de requisito	RNF-11	
Nombre de requisito	Navegación	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas UI	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

La navegación dentro de la aplicación deberá ser sencilla e intuitiva.

2 Requisitos del ERS NO implementados o modificados en esta entrega

El siguiente requisito del ERS no ha sido implementado en esta entrega:

Número de requisito	RF-10	
Nombre de requisito	Sección perfil usuario	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Estándares app crypto	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado <u>Baja/ Opcional</u>	

La interfaz deberá incluir una sección de perfil accesible, mostrando nombre, email, rol, avatar editable, saldo total y enlaces a cartera/historial.

3 Requisitos nuevos implementados en esta entrega

Los siguientes requisitos no figuran en el ERS original pero han sido identificados e implementados en esta entrega:

Número de requisito	RF-N01	
Nombre de requisito	Publicar noticias e informes	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Analista de mercado	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir al Analista de mercado redactar y publicar noticias e informes. El actor introduce título y cuerpo en un formulario y pulsa "Publicar"; el sistema guarda la noticia en la BD y la hace visible a los Traders. Si el título está en blanco, el sistema bloqueará la publicación. Si la noticia es urgente, podrá generarse una alerta visible para todos.

Número de requisito	RF-N02	
Nombre de requisito	Mostrar aviso en interfaz principal	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Analista de mercado / Administrador	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá alertar visualmente a todos los alumnos conectados sobre una noticia crítica o un evento de mercado recién ejecutado. El sistema identifica el nuevo evento o noticia urgente, lanza una notificación a la interfaz de todos los Traders conectados, y el usuario puede cerrar el banner tras leerlo.

Número de requisito	RF-N03	
Nombre de requisito	Eliminar criptomonedas	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Administrador	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir al Administrador suspender el trading de un activo concreto (retirarlo) o borrarlo definitivamente de la base de datos (eliminarlo). Si hay operaciones pendientes sobre ese activo, el sistema avisará antes de proceder. Tras la acción, la criptomoneda dejará de aparecer en el listado de compra del mercado.

Número de requisito	RF-N04	
Nombre de requisito	Publicar evento de mercado	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Administrador	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir al Administrador seleccionar un evento de la lista predefinida y confirmar su lanzamiento. Al ejecutarse, el sistema aplica los rangos aleatorios de variación de precios definidos en la tabla de Eventos de Mercado y lanza el aviso en la interfaz principal (RF-N02). El entorno económico de la simulación cambia drásticamente tras la ejecución.

Número de requisito	RF-N05	
Nombre de requisito	Índice general de ayuda	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de usabilidad	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial <u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional	

El sistema deberá incluir un índice estructurado de ayuda que organice la información por secciones. Además, deberá incorporar un motor de búsqueda que permita al usuario localizar términos clave o conceptos rápidamente.

Número de requisito	RF-N06	
Nombre de requisito	Copia de seguridad	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional	

El sistema deberá permitir al administrador generar un respaldo (backup) completo de la base de datos directamente desde la interfaz, exportando los datos a un archivo SQL.

4 Comentarios sobre cambios realizados

Registro de Cambios (Versión Final): En esta entrega se han realizado las siguientes modificaciones y correcciones respecto a la versión anterior del documento ERS para reflejar con exactitud la arquitectura final implementada:

1. Rectificación de ciclo de vida de usuarios: Se ha eliminado la posibilidad de "Eliminar" usuarios físicamente de la base de datos (RF-05), consolidando la política de "Desactivación" para mantener la integridad de los registros históricos de operaciones.
2. Simplificación del proceso de Eventos de Mercado: Se ha modificado el flujo de trabajo de los eventos de mercado para eliminar la dependencia de confirmación por parte del analista, automatizando el proceso para el Administrador según la implementación final del sistema. Es decir, una vez el administrador ejecuta un evento los precios cambian automáticamente, no hay que esperar a que el Analista haga nada
3. En el caso de uso 15: Retirar/Eliminar criptomonedas. En la versión final solo permitimos la opción de eliminarlas, la opción de retirarlas queda eliminada de esta versión final.

4. Los multiplicadores para las monedas son uno distinto para cada una, a diferencia de lo que ponía en el documento ERS, en el cual se decía que hay multiplicadores especiales para Bitcoin y para oro y uno igual para todo el resto de las monedas.

5 Patrones empleados

Para garantizar la mantenibilidad, escalabilidad y la correcta separación de responsabilidades en la aplicación **CryptoLearning**, se ha adoptado una arquitectura basada en el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, reforzada con patrones de diseño específicos para resolver problemas comunes de creación, estructura y comportamiento.

1. Arquitectura Base: MVC

El proyecto se estructura en tres capas diferenciadas que minimizan el acoplamiento:

- **Modelo (src/modelo):** Gestiona los datos y la lógica de negocio (DAOs y VOs).
- **Vista (src/vista):** Responsable de la interfaz gráfica desarrollada con PyQt5.
- **Controlador (src/controlador):** Actúa como mediador, gestionando el flujo de la aplicación y la comunicación entre vista y modelo.

2. Patrones de Diseño Implementados

A. Patrón Factoría

- **Ubicación:** src/modelo/factory/VOFactory.py
- **Propósito:** Centralizar la instanciación de los objetos de dominio (Value Objects).
- **Justificación:** Desacopla la lógica de creación de objetos de la lógica de persistencia (DAOs). Si el constructor de un objeto de dominio cambia en el futuro, solo es necesario modificar la factoría, no todas las clases que utilizan ese objeto.

B. Patrón Fachada

- **Ubicación:** src/modelo/Logica.py
- **Propósito:** Proveer una interfaz unificada y simplificada hacia el complejo sistema de subsistemas de datos (múltiples DAOs).
- **Justificación:** El ControladorPrincipal no necesita conocer la complejidad interna de cómo se accede a Usuarios, Noticias o Operaciones; simplemente invoca a la Logica como único punto de entrada para cualquier consulta al modelo.

6 Distribución del trabajo por alumno

Alumno	Partes realizadas
Guillermo Álvarez González	Registro + Analista + Traders
Samuel Llamas Martínez	Administrador + Traders
Álvaro Viguera Capablo	Login + Traders

7 Rúbrica del grupo

1. Cumplimiento de requisitos mínimos (Obligatorio para hacer media con el resto de las notas del curso)

<u>Criterio</u>	<u>Cumple (1)</u>	<u>No cumple (0)</u>
<u>Entrega de todos los artefactos, tanto durante el curso, como las modificaciones finales sobre ellos. Es imprescindible que, en la entrega final, estén correctamente elaborados según los contenidos facilitados a lo largo del curso y las correcciones que se hayan ido indicando.</u>	<u>1</u>	
<u>Base de datos con al menos 5 tablas relacionadas</u>	<u>1</u>	
<u>Se realizan al menos una operación de alta, otra de baja y otra de modificación sobre los datos de la base de datos.</u>	<u>1</u>	
<u>Existe una funcionalidad adicional a ABM (Altas, Bajas y Modificaciones) (Ej: cálculo estadístico de las ventas por meses en una tienda de ropa)</u>	<u>1</u>	
<u>Cumple, EN TODAS las clases, el patrón arquitectónico MVC</u>	<u>1</u>	
<u>Se aplica correctamente en todas las clases que así lo requieran los patrones DAO y VO</u>	<u>1</u>	
<u>Incluye al menos un patrón adicional</u>	<u>1</u>	
<u>Interfaces gráficas para todas las funcionalidades implementadas. Es decir, las funcionalidades que no tengan interfaz gráfica no serán evaluables.</u>	<u>1</u>	
<u>Al menos dos niveles/perfiles de usuarios (Ej: Usuario y Administrador). Es decir, el Administrador debe tener funcionalidades que para el usuario tienen que estar desactivadas y viceversa. Es decir, pueden compartir algunas funcionalidades, pero debe tener también algunas particulares.</u>	<u>1</u>	
<u>La aplicación se tiene que entregar FUNCIONANDO y ha de ser la misma que se presente el día de la presentación y del examen.</u>	<u>1</u>	
<u>La aplicación se tiene que conectar con la base de datos a través de JDBC</u>	<u>1</u>	
<u>El equipo ha utilizado Git de manera efectiva para gestionar el código fuente del proyecto, asegurando un control de versiones adecuado y DEMOSTRANDO la colaboración y participación de cada miembro del grupo.</u>	<u>1</u>	
<u>CRITERIO INDIVIDUAL DEL ALUMNO: Es imprescindible obtener al menos una calificación de "Pasa" en el examen individual.</u>	<u>1</u>	

<u>Criterio</u>	<u>0- 0.25</u>	<u>0.5</u>	<u>0.75</u>	<u>1</u>
<u>Originalidad/usabilidad/actualidad del tema. Usuario externo.</u>	<u>1</u>			
<u>Copia de seguridad de datos desde la aplicación. Permite al administrador realizar respaldos de los datos de la base de datos directamente desde la interfaz. También puede incluir restaurar la copia de seguridad.</u>		<u>1</u>		

Seguridad lógica de acceso a la aplicación (Ej: login y contraseña). Esto incluye almacenamiento seguro de credenciales, cifrado de datos sensibles y mecanismos de control de acceso basados en roles, etc.		1		
Índice general de ayuda y búsqueda en la documentación. Este índice organiza la información de manera clara y estructurada, permitiendo a los usuarios encontrar fácilmente las secciones de ayuda relacionadas con las funcionalidades específicas que necesitan. Además, se ha incorporado un sistema de búsqueda dentro de la documentación, que facilita la localización rápida de términos clave, conceptos y soluciones a problemas comunes.				1
Ayuda específica en cada pantalla. Cada sección de la interfaz cuenta con explicaciones claras y accesibles que describen las funcionalidades disponibles, guiando al usuario en el uso adecuado de la aplicación.		1		
Inclusión de patrones de programación adicionales. Se evaluará la pertinencia de los patrones utilizados en función de la arquitectura de la aplicación y su impacto en la optimización del código.				1
Funcionalidades adicionales implementadas. Características AVANZADAS que aportan un valor añadido a la aplicación. Se incluyen tanto manejo de errores y excepciones como características y cálculos adicionales. Se valorará tanto el número como la complejidad de estas. Desde 0,25 por una sencilla, hasta 1 punto por una compleja. Ej: Se realiza un cálculo sobre las ventas mensuales además de un gráfico de tendencia sobre los datos (0,25). Se implementa un algoritmo de Machine Learning para, en base al histórico de ventas y variables relevantes (producto, fecha, estacionalidad y promociones), predecir las ventas del mes siguiente y recomendar el stock óptimo (1). Total 1,25			1	
Bajo acoplamiento y alta cohesión. Los distintos módulos y componentes del sistema estén lo menos interconectados posible, lo que facilita la modificación o actualización de una parte del sistema sin afectar negativamente a otras. Por su parte, la alta cohesión implica que cada módulo o clase esté enfocado en realizar tareas específicas y bien definidas, lo que mejora la claridad y la organización del código.				1
La interfaz de usuario (UI) de la aplicación ha sido diseñada cuidadosamente para ofrecer una experiencia visualmente atractiva y funcional. Ej: Tanto colores como los elementos visuales (botones, etc) son modernos y atractivos.		1		
La aplicación ha sido diseñada con un enfoque inclusivo, asegurando que sea accesible para personas con discapacidades. Ej: se han implementado diversas características que facilitan su uso por personas con diferentes necesidades, tales como soporte para lectores de pantalla que leen en voz alta el texto en pantalla para usuarios con discapacidades visuales.	1			
BLOQUE DE CADA FUNCIONALIDAD	CUMPLE			
1. Registro de Nuevos Usuarios: Creación de cuentas desde la interfaz con guardado seguro de contraseñas (cifrado para que no se lean en texto plano).				1
2. Bono de Bienvenida Automático: Al registrar un nuevo inversor, la base de datos le crea automáticamente una cartera virtual y le ingresa un saldo inicial (ej. 10.000€) para empezar a practicar.				1
3. Inicio de Sesión Inteligente (Login): Comprobación segura de credenciales que detecta si el usuario es Administrador, Analista o Inversor, abriendo la pantalla correcta para cada uno.				1
4. Panel de Control de Usuarios (Admin): Pantalla para que el administrador pueda ver a todos los registrados, corregir sus nombres, apellidos o cambiar su tipo de perfil.				1

5. Bloqueo de Seguridad Anti-Cierre (Admin): Protección automática que impide que se borre por accidente al último administrador del sistema, evitando que la aplicación se quede sin control.				1
6. Modificación y Eliminación de Usuarios (Baja Lógica): Sistema para dar de baja cuentas sin borrar su historial de la base de datos (se marcan como inactivas), manteniendo la integridad de las estadísticas antiguas.				1
7. Catálogo Visual de Monedas (Admin): Pantalla donde el administrador gestiona la lista de todas las criptomonedas o activos que se pueden comprar en el simulador.				1
8. Registro y Retirada de Monedas: Permite al administrador quitar una moneda del mercado, pero el sistema lo bloquea automáticamente si hay usuarios que aún tienen dinero invertido en ella.				1
9. Simulador de "Crisis" o "Booms" de Mercado: El administrador puede lanzar "Eventos de Mercado" especiales que suben o bajan los precios de golpe de forma automática en toda la plataforma				1
10. Creador Automático de Copias de Seguridad: Botón para el administrador que lee la base de datos entera y genera un archivo guardado en el ordenador con toda la información respaldada, listo para ser restaurado si hay un fallo.				1
11. Panel de Redacción de Noticias (Analista): Interfaz para que los expertos del mercado puedan escribir noticias generales o marcar casillas para enviar alertas financieras urgentes.				1
12. Archivo Histórico de Publicaciones: Tabla optimizada donde el analista puede revisar todo lo que ha publicado, leyendo el contenido completo sin ralentizar la aplicación.				1
13. Notificaciones Emergentes en Tiempo Real: Un sistema invisible que revisa la base de datos cada pocos segundos y lanza una alerta en la pantalla del inversor si un analista publica algo urgente.				1
14. Sistema de Compras de Activos (Inversor): Funcionalidad para gastar el saldo disponible en euros y adquirir criptomonedas, con controles matemáticos para que nadie pueda gastar más de lo que tiene.				1
15. Sistema de Ventas y Precio Medio (Inversor): Funcionalidad para vender monedas y recuperar euros. El sistema calcula internamente a qué precio medio se compraron para saber los beneficios exactos.				1
16. Panel de Beneficios y Pérdidas (Dashboard): Pantalla que calcula al instante cuánto dinero total tiene el usuario sumando euros y criptomonedas, mostrando en verde o rojo si está ganando o perdiendo dinero.				1
17. Gráfico Circular del Estado de la Cartera: Un gráfico visual interactivo (tipo "quesito") integrado en la pantalla que muestra qué porcentaje del dinero está en efectivo y cuánto está invertido en activos.				1
18. Gráficos de Evolución Temporal (Trading): Visualización con líneas de la historia del precio de una moneda, permitiendo al inversor ver cómo ha subido o bajado antes de decidir si comprar.				1
19. Libro de Movimientos y Operaciones: Un registro detallado, similar a la cartilla del banco, donde el inversor puede consultar la fecha, cantidad y precio de cada compra o venta que ha hecho en el pasado.				1
20. Sistema de Avisos en Interfaz: Visualización en pantalla de alertas y notificaciones urgentes emitidas por el equipo de analistas, para que el usuario tome decisiones rápidas.				1

<u>21. Creación Automática de Cartera Virtual: Automatización en la base de datos que crea una cartera para cada nuevo usuario registrado y le asigna un saldo inicial de 10.000 unidades fiat para operar.</u>				<u>1</u>
<u>22. Consulta de Saldo y Valor Total: Panel principal que calcula y muestra en tiempo real el dinero disponible para gastar (fiat) y el valor total de la cartera (sumando las inversiones).</u>				<u>1</u>
<u>23. Panel de Accesibilidad y Ayuda: Integración de un botón y sistema de ayuda en la interfaz para guiar al inversor en el uso del simulador, mejorando la usabilidad.</u>				<u>1</u>
<u>24. Registro de Operaciones (Trazabilidad): Guardado automático e inmutable en la base de datos de cada compra o venta realizada, registrando la fecha exacta, la moneda, la cantidad y el precio.</u>				<u>1</u>

<u>Criterio</u>	<u>Cumple (0.25)</u>	<u>No cumple (0)</u>
<u>Cada alumno se ha asegurado de que cada funcionalidad de la aplicación esté cubierta de manera completa sin exceder el tiempo asignado, permitiendo que cada miembro del grupo pueda presentar su parte de manera efectiva.</u>		
<u>La presentación ha sido diseñada para ser original, dinámica y altamente estructurada, captando la atención del público desde el inicio y manteniéndola a lo largo de toda la exposición. Ej: se ha incorporado un formato interactivo que fomenta la participación.</u>		
<u>Durante la presentación oral, el alumno ha demostrado una comunicación clara y efectiva, utilizando un vocabulario apropiado para exponer las características y el desarrollo de la aplicación en cada situación.</u> <u>Durante la presentación a usuarios: ha logrado adaptar su discurso a un público no necesariamente técnico, presentando la aplicación de manera clara, comprensible y enfocada en los beneficios y la solución que ofrece. Se ha utilizado un lenguaje accesible para destacar las funcionalidades más relevantes, explicando cómo la aplicación resuelve problemas específicos y aporta valor a los usuarios. El equipo ha sido capaz de transmitir de manera convincente la viabilidad y el potencial del proyecto, con ejemplos prácticos que muestran cómo la solución puede ser utilizada en escenarios reales.</u> <u>Parte para evaluar los aspectos técnicos: En la segunda parte de la presentación, dirigida a la evaluación de los aspectos técnicos, el equipo ha utilizado un vocabulario técnico adecuado. Se ha profundizado en el uso de patrones de diseño, la arquitectura implementada, las decisiones de codificación y las tecnologías empleadas. El equipo ha demostrado un dominio de la terminología especializada de manera correcta y asegurando que los evaluadores</u>		

<u>comprendieran los enfoques y soluciones adoptadas durante el desarrollo del sistema.</u>		
<u>En general, cada alumno ha demostrado un dominio completo del sistema, respondiendo con precisión y seguridad a las preguntas planteadas por los profesores. Las respuestas se han basado en un análisis profundo del código y los aspectos funcionales de la aplicación, lo que ha permitido mostrar un alto nivel de preparación y comprensión técnica. Este enfoque ha asegurado que cada miembro del grupo pueda justificar sus aportes y explicar el proceso de desarrollo de manera convincente. **</u>		